

Misión MongoDB — El Bestiario Digital

Base de Datos **NoSQL** Herramienta **VSCode** Entorno **MongoDB Atlas** Autor **Pepinós Arboleda Brian**

Autor

Nombre completo: TNTE Pepinós Arboleda Brian

Asignatura: Modelado avanzado de Base de Datos

Fecha: 20 Octubre 2025

Repositorio de github: <https://github.com/BRIANPEPINOS/mision-mongodb-pepinos.git>

El Bestiario Digital

En esta misión, el cronista de datos ha sido convocado para construir un Bestiario Digital de Criaturas Fantásticas, una colección donde cada ser mítico posee atributos únicos: alas, fuego, hechizos o escamas.

A diferencia de una base de datos relacional, donde cada campo debe ser rígido y uniforme, MongoDB permite representar estos seres mediante un esquema flexible y natural.

Cada criatura es un documento independiente, con estructuras personalizadas y atributos anidados, demostrando el verdadero poder del modelo NoSQL.

Instrucciones para ejecutar el script

El archivo principal de esta misión es `misiones_mongodb.js`, el cual contiene todas las operaciones CRUD necesarias para crear, leer, actualizar y analizar el Bestiario Digital.

◇ Opción 1. Ejecución en MongoDB Atlas (en la nube)

1. Inicia sesión en [MongoDB Atlas](#) y abre tu cluster.
 2. Haz clic en **Connect** → **Connect with Mongo Shell** y copia tu cadena de conexión.
Ejemplo: `mongosh "mongodb+srv://.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority" --username`
 3. Una vez dentro de `mongosh`, ejecuta: `load('misiones-mongodb.js')`
 4. Se creará la base de datos **bestiario** con la colección **criaturas** y se mostrarán los resultados en pantalla.
-

◇ Opción 2. Ejecución local (MongoDB Community Server)

1. Asegúrate de tener **MongoDB** y **mongosh** instalados en tu sistema.
2. Copia el archivo `misiones-mongodb.js` dentro de tu carpeta de trabajo.
3. Abre una terminal y ejecuta: `mongosh load('misiones_mongodb.js')`
4. Verás los mensajes del script confirmando las inserciones y actualizaciones realizadas.

◇ **Opción 3. Ejecución desde VS Code (Extensión MongoDB Playground)**

Esta es la forma más práctica si trabajas directamente desde Visual Studio Code.

 Pasos:

- 1. Instala la extensión oficial **MongoDB for VS Code** (autor: MongoDB Inc).
- 2. Abre la barra lateral de MongoDB (icono verde  a la izquierda).
- 3. Conéctate a tu **cluster de Atlas** o instancia local.
- 4. Haz clic en **"Create New Playground"**.
Esto abrirá un archivo temporal con el nombre `Playground-0.mongodb.js`.
- 5. Elimina el contenido por defecto y **pega todo el código** de tu archivo `misiones_mongodb.js`.
- 6. En la esquina superior derecha, verifica que diga:
☒ **Connected to tu cluster**
- 7. Finalmente, haz clic en el botón ► **Run** (o presiona `Ctrl + Shift + R`).

 Operaciones realizadas en el script

Tipo	Descripción	Ejemplo
 Create	Inserta criaturas con estructuras variadas usando <code>insertOne()</code> y <code>insertMany()</code>	<code>db.criaturas.insertOne({...})</code>
 Read	Consulta todas las criaturas, por hábitat o por nivel de peligro	<code>db.criaturas.find({ habitat: "Bosque Encantado" })</code>
 Update	Añade habilidades o incrementa niveles de peligro con <code>updateOne()</code> y <code>updateMany()</code>	<code>db.criaturas.updateMany({ habitat: "Bosque Encantado" }, { \$inc: { nivel_peligro: 1 } })</code>